

Questão 1

O que é uma tabela hash e qual a sua principal vantagem em sistemas de armazenamento de dados?

Questão 2

O material compara o funcionamento da tabela hash com um objeto do nosso cotidiano para facilitar o entendimento. Que objeto é esse e qual a analogia feita?

Questão 3

Ao realizar operações de busca, inserção ou remoção, o sistema precisa ler a tabela inteira para encontrar o dado? Justifique com base no texto.

Questão 4

No exemplo estrutural do cadastro de clientes, quais campos foram mapeados na tabela para representar, respectivamente, o conceito de "Chave" e "Valor"?

Questão 5

O diagrama ilustra uma string sendo digitada no sistema e passando por um componente antes de chegar à tabela de dados. Que componente é esse e qual a sua função?

Questão 6

Observando o vetor montado para armazenar 100 chaves de 6 dígitos (como 123456 e 789012), o que os pontos de reticências (...) representam visualmente na coluna de índices e no vetor?

Questão 7

Na fórmula de espalhamento chave $\% 100$, qual operação matemática o símbolo de porcentagem (%) representa e o que o resultado final indica?

Questão 8

No slide de exemplo com a função chave % 8, o que acontece visualmente no índice 0 da tabela ao tentarmos inserir as chaves 8, 24 e 40? Qual o nome técnico desse fenômeno?

Questão 9

Como é feito o cálculo do Fator de Carga (λ_{fc}) apresentado no documento? Demonstre utilizando os valores numéricos do exemplo.

Questão 10

Utilizando a função de espalhamento chave % 11, determine o índice de destino da chave **171** demonstrando a operação realizada no material.